

Instalación, configuración y servicios de acceso y administración remota en entornos Windows

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados

RDP

- Para el acceso remoto en entornos Windows, el **protocolo RDP** (Remote Desktop Protocol) es esencial. Este protocolo facilita la visualización y control remoto a través de la red, soportando varios tipos de configuraciones y adaptándose a diversas redes locales

Protocolos de acceso remoto y puertos implicados

Características del Protocolo RDP

- **Extensión UIT T.120:** RDP se basa en este estándar, permitiendo establecer hasta **64,000 canales independientes** para comunicaciones dentro de una misma sesión.
- **Cifrado:** implementa cifrado de flujo que asegura la transmisión de datos, especialmente útil para comunicaciones no excesivamente pesadas
- **Persistencia de Sesión:** Uno de los aspectos más útiles de RDP es la capacidad de mantener activa una sesión incluso si el usuario se desconecta inesperadamente. Si hay un problema de red, la sesión permanece abierta hasta que el usuario se reconecta, evitando pérdida de progreso en el trabajo.
- **Transmisión de Entradas:** Además de transmitir imágenes cifradas de la pantalla, el protocolo envía la información de las **teclas y movimientos del ratón**.
- **Puerto predeterminado: TCP 3389**

Terminales en modo texto

Telnet es un protocolo de red que permite acceder de forma remota a otro sistema como si estuviéramos trabajando directamente en él mediante una terminal de comandos. Fue ampliamente utilizado antes de la popularización de SSH, pero hoy en día su uso está en declive debido a sus limitaciones en seguridad, ya que no cifra los datos transmitidos, lo que lo hace vulnerable a interceptaciones. Sin embargo, sigue siendo útil para algunas pruebas de red, como comprobar la disponibilidad de puertos en servicios específicos.

Terminales en modo texto

Verificacion de telnet habilitado en Windows

- cmd: telnet

Habilitar Telnet en Windows con PowerShell

- Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient

Uso de Telnet para Verificar Puertos Abiertos

- telnet 192.168.1.1 80

Terminales en modo texto

Limitaciones y Consideraciones de Seguridad

- Telnet envía todos los datos en texto plano, sin ningún tipo de cifrado. Esto significa que cualquier información, incluyendo contraseñas o comandos sensibles, puede ser interceptada fácilmente. Debido a esta falta de seguridad, Telnet ha sido reemplazado en la mayoría de los casos por SSH, que ofrece cifrado robusto y autenticación más segura.

Terminales en modo texto

Ejemplos de Uso

- Además de verificar el puerto 80 (HTTP), Telnet puede ser útil para probar otros puertos, como:
- Puerto 25: SMTP (correo electrónico)
- Puerto 22: SSH
- Puerto 443: HTTPS
- Puerto 21: FTP

Terminales en modo texto - SSH

SSH en Windows Server

SSH (Secure Shell) es un protocolo seguro y ampliamente utilizado para conexiones remotas en redes, que permite acceder a la terminal de otro sistema de forma cifrada. A diferencia de Telnet, SSH cifra la conexión, protegiendo así los datos transmitidos y proporcionando una capa de seguridad esencial para la administración remota de servidores.

Terminales en modo texto - SSH

Instalación de OpenSSH en Windows Server 2019

- Verificar OpenSSH en Windows server 2019
 - `Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*'`
- Instalar OpenSSH
 - Instalar el Cliente SSH
 - `Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client*`
 - Instalar el Servidor SSH
 - `Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server*`

Terminales en modo texto - SSH

Configuración y Ejecución del Servicio SSH

- Iniciar el servicio
 - `Start-Service sshd`
- Ejecutar el servicio de forma automática
 - `Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'`
- Conexión a través de SSH
 - `ssh usuario@192.168.1.10`

Herramientas gráficas externas para la administración remota

- Son aplicaciones que permiten acceder y controlar un ordenador o servidor a distancia, generalmente a través de una interfaz gráfica intuitiva. Estas herramientas son esenciales en entornos de trabajo remoto, asistencia técnica y administración de sistemas, ya que facilitan el acceso a sistemas sin necesidad de estar físicamente presentes.

Herramientas gráficas externas para la administración remota

Aplicación	Sistemas Operativos Compatibles	Características Principales
TeamViewer	Windows, macOS, Linux, Android, iOS	Conexión segura con cifrado de extremo a extremo, soporte multiplataforma, fácil de usar, transferencia de archivos
AnyDesk	Windows, macOS, Linux, Android, iOS	Ligero, baja latencia, cifrado TLS, permite colaboración en tiempo real, transferencia de archivos
Chrome Remote Desktop	Windows, macOS, Linux, Android, iOS (vía navegador Chrome)	Integración con el navegador Chrome, fácil configuración, acceso seguro
LogMeIn	Windows, macOS, Android, iOS	Alta seguridad con cifrado, integración para compartir archivos, acceso multiplataforma
Splashtop	Windows, macOS, Linux, Android, iOS	Optimizado para multimedia y juegos, alta velocidad, cifrado de extremo a extremo
Go to my pc	Windows, macOS, Linux, Android, iOS	Conexión segura con cifrado de extremo a extremo, soporte multiplataforma, fácil de usar, transferencia de archivos

Características Principales de las Herramientas Gráficas de Administración Remota

- **Interfaz Gráfica:** Estas herramientas suelen tener una interfaz de usuario amigable y fácil de usar, lo que permite a los administradores o usuarios ver el escritorio remoto y realizar tareas de forma visual.
- **Control Total del Sistema Remoto:** Facilitan la administración de sistemas remotos con opciones para controlar el teclado, ratón, y, en algunos casos, realizar transferencias de archivos.
- **Compatibilidad con Múltiples Plataformas:** Muchas herramientas son multiplataforma, funcionando en Windows, macOS y Linux, y a veces con opciones para dispositivos móviles como Android e iOS.
- **Seguridad y Cifrado:** La mayoría de estas herramientas ofrecen conexiones seguras mediante cifrado de extremo a extremo, autenticación de dos factores y otras medidas para proteger los datos durante la transmisión.
- **Transferencia de Archivos:** Algunas herramientas permiten transferir archivos entre el ordenador local y el remoto, lo cual es útil para trabajos de soporte técnico y administración de archivos.